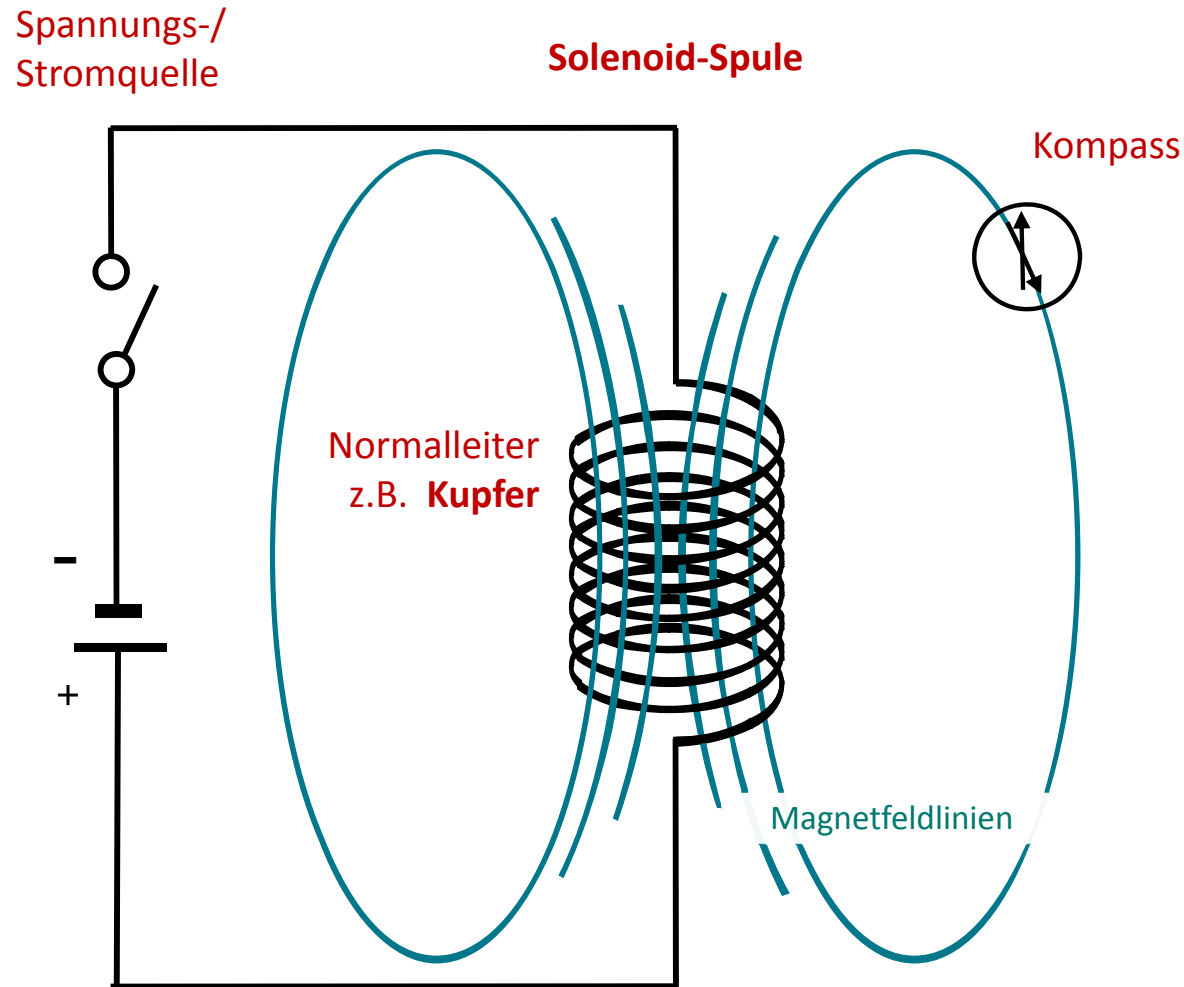


Hochfeldmagnete

Erzeugung von Magnetfeldern mittels Leiterspule



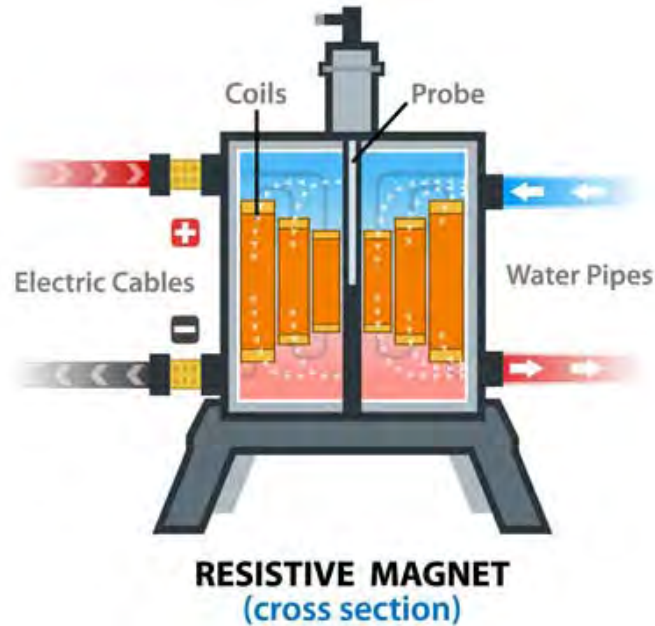
$$P_{el} = \frac{\rho \cdot l}{A} \cdot I^2$$

P_{el} : elektr. Leistung
 ρ : spez. elektr. Widerstand
 l : Drahtlänge
 A : Drahtquerschnitt
 I : elektr. Strom

⇒ elektr. Widerstand wird unmittelbar (und nutzlos) in Joule'sche Wärme umgesetzt

ursprüngliche Darstellung: Dr. Th. Schneider und Dr. M. Kläser, KIT

nl Hochfeldmagnete



www.nationalmaglab.org

starke Magnetfelder:

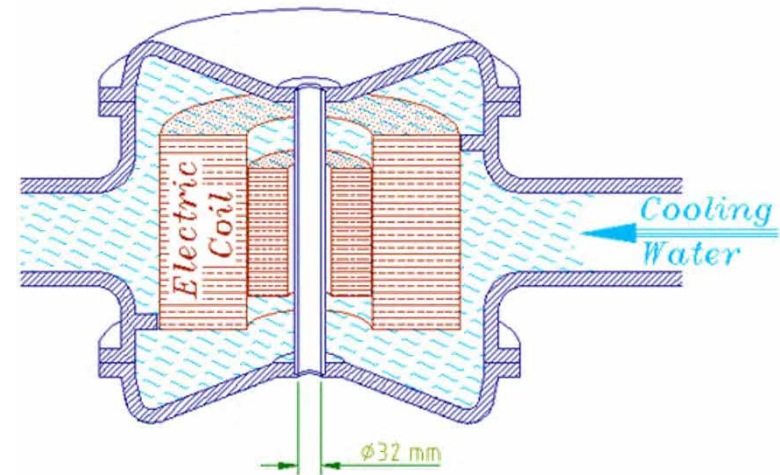
mehrere Spulen ineinandergeschachtelt

es gilt: Superpositionsprinzip,
Magnetfeldstärken (innen) addieren sich

$$B_{\text{ges}} = B_1 + B_2 + B_3$$

intensive Wasserkühlung nötig!

Quelle: Hochfeldlabor HMFL Nijmegen, NL



Beispiel:

Bitter-Magnet Nijmegen

$$B_{\text{ges}} = 20 \text{ T}$$

$$I = 20 \text{ kA}; U = 300 \text{ V} \Rightarrow P_{\text{el}} = 6 \text{ MW}$$

deionisiertes Kühlwasser

300 m³/h, Eingang 10 °C / 12 bar

nl Hochfeldmagnete



Francis Bitter
1902 - 1967

Quelle: Hochfeldlabor HMFL Nijmegen, NL

technische Realisierung: “Bitter-Magnete”

gestanzte Kupferscheiben mit zwischenliegender
Isolationsschicht,

fluchtende Kühlwasserkanäle

Cu hochrein: kl. ρ , aber weich

⇒ Cu hochfest nötig wg. Lorentz-Kräften

Bitter-Magnete Hochfeldlaboratorien:

$$B_{\text{ges}} = 10 \dots 28 \text{ T}$$

$$P_{\text{el}} = 10 \dots 20 \text{ MW}$$

$$\text{freie Bohrung: } \varnothing = 50 \dots 370 \text{ mm}$$

$$\text{Feldhomogenität: } 10^{-3} \dots 10^{-5}$$

nl Hochfeldmagnete

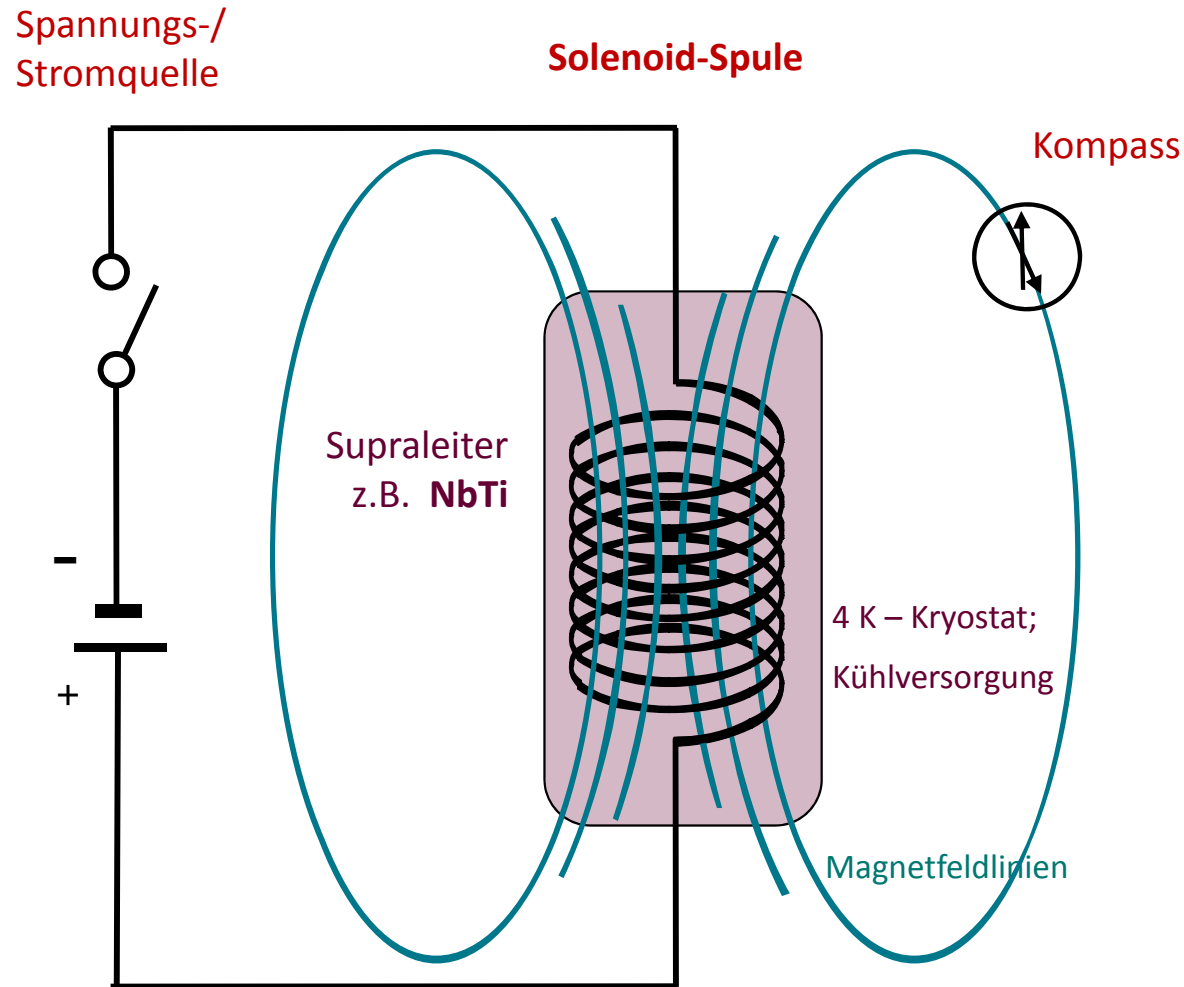


Magnetspule, durch Lorentz-Kräfte aufgerissen

(Hochfeldlabor Dresden-Rossendorf)

sl Hochfeldmagnete

Erzeugung von Magnetfeldern mittels Leiterspule



$$P_{el} = \frac{\rho \cdot l_{\text{Draht}}}{A} \cdot I^2$$

$\rho = 0 \, \Omega \Rightarrow$ keinerlei
Joule'sche Wärme,

jedoch kryogene
Kälteversorgung nötig

einfachster Fall:

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{N \cdot I}{l_{\text{Spule}}}$$

kein Eisenjoch,
da im Allgem. $B > 1,5 \dots 1,9 \text{ T}$
Sättigungsmagnetisierung
(Luftspule, $\mu_r = 1$)

N: Anzahl Windungen

I: Strom

l: Länge der Spule

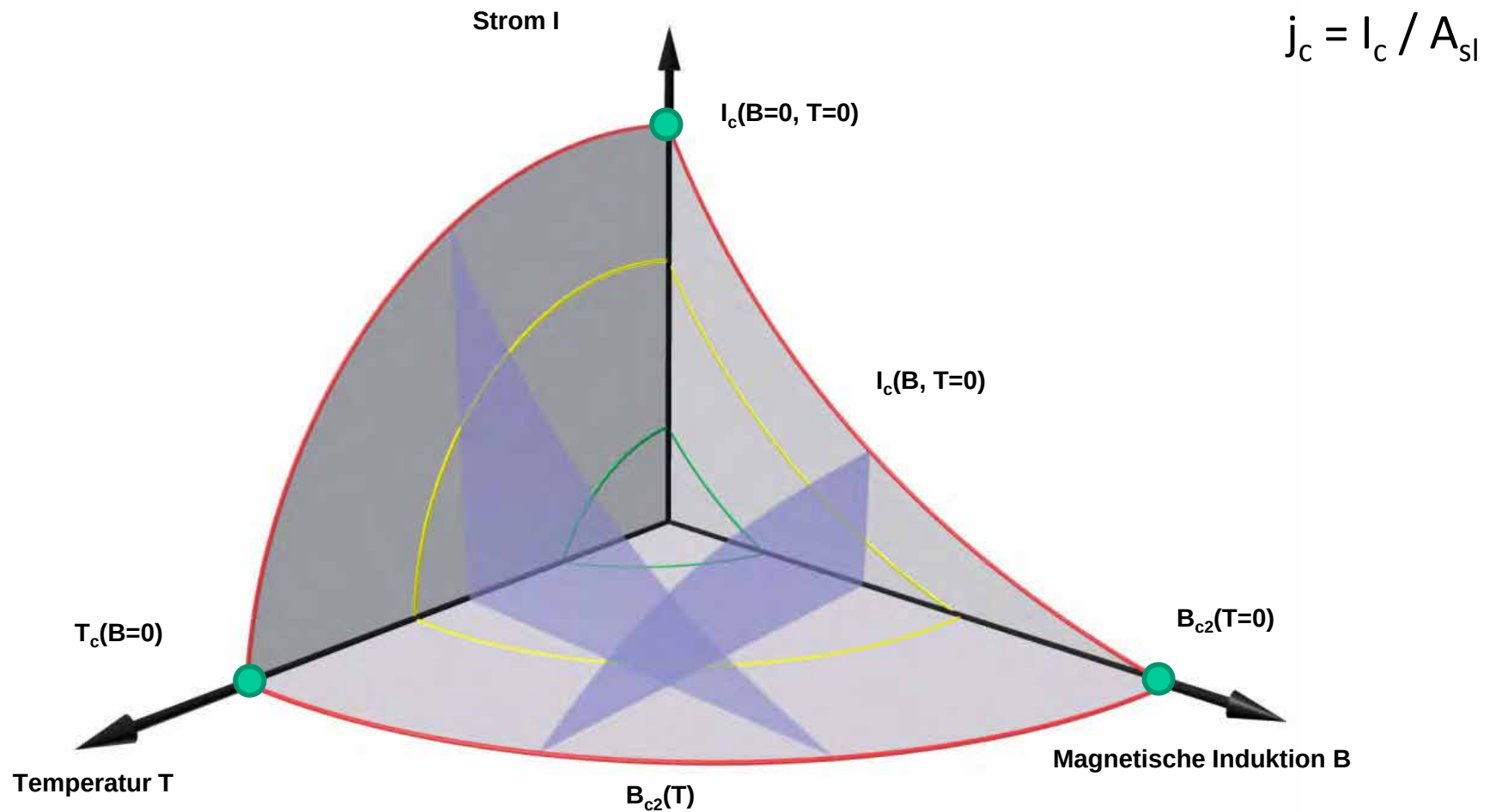
μ_0 : magnet. Feldkonstante

μ_r : materialabh. Permeabilität

ursprüngliche Darstellung: Dr. Th. Schneider und Dr. M. Kläser, KIT

sl Hochfeldmagnete

Kritischer Strom technischer Supraleiter: $I_{SL}(B, T)$



Darstellung: Dr. Th. Schneider und Dr. M. Kläser, KIT

sl Hochfeldmagnete

**sl Magnet inkl. LHe-Kryostat für
Laboranwendungen**
 (Materialcharakterisierung etc.)

$B = \leq 9 \text{ T (NbTi)}$ bzw. $B \leq 15 \text{ T (Nb}_3\text{Sn)}$

Netzgerät $P_{el} = 300 \dots 700 \text{ W}$
 (ggf. abtrennbar, **Kurzschlusschalter**)

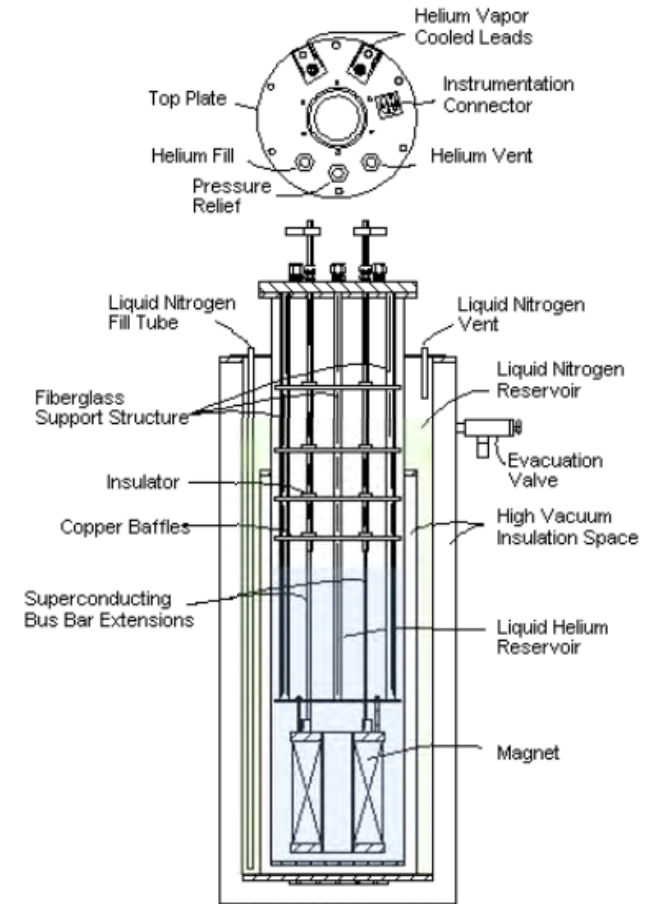
Feldhomogenität (über ca. $\pm 1 \text{ cm}$):
 $10^{-2} \dots 10^{-4}$

LHe-Badkühlung @ 4,2 K

LN2-Schildkühlung @ 77 K

Standzeit typ. 100 h

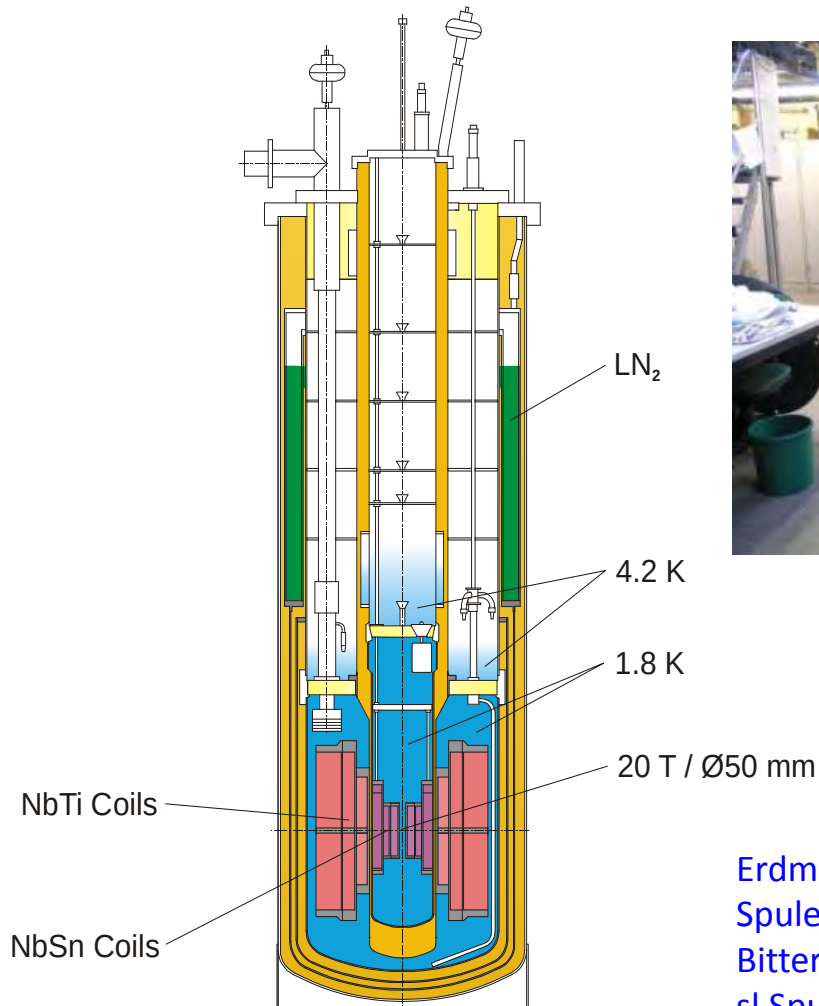
freie Bohrung: $\varnothing \approx 20 \dots 50 \text{ mm}$, für
 Probenplatzierung
 (ggf. warm: **“Anti-Kryostat”**)



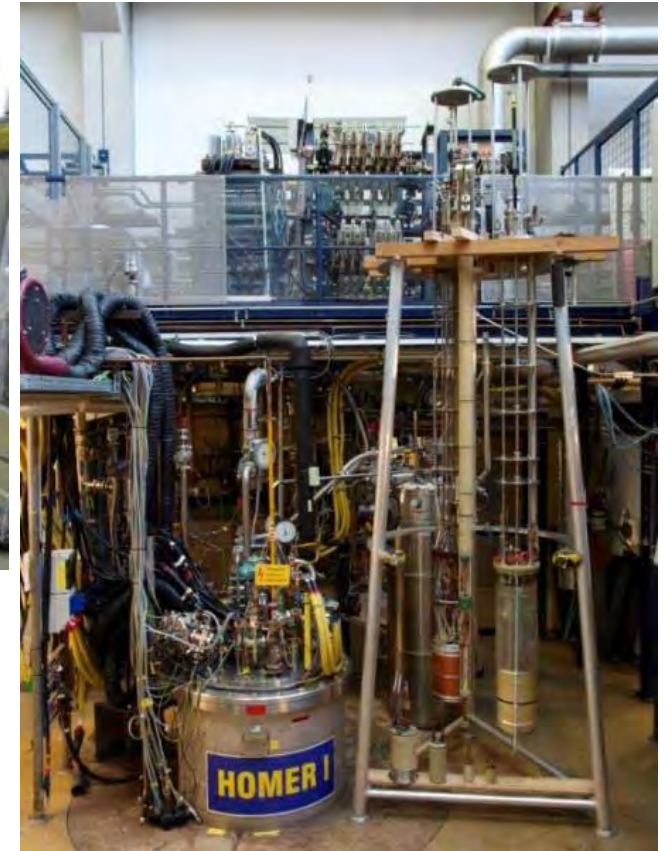
americanmagnetics.com

sl Hochfeldmagnete

Bsp. Für supraleitende Labormagnete: Experimentieranlage HOMER I, KIT Karlsruhe



Abbildungen: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT



Erdmagnetfeld	0,00003 T
Spule + ferromagnet. Joch	< 2 T
Bitter-Magnet resist. 6 MW	20 T
sl Spule (0 W + Kühlung)	22 T
Hybrid (sl + sl + nl)	45 T
Puls, resistiv	100 T
selbstzerstörende resist.Spule	300 T

Hochfeldlabore u.a.:

- Grenoble, F
- Tallahassee, USA (NHMFL)
- Nijmegen, NL
- Japan; China
- KIT Karlsruhe
- **HLD Rossendorf**

sl Hochfeldmagnete

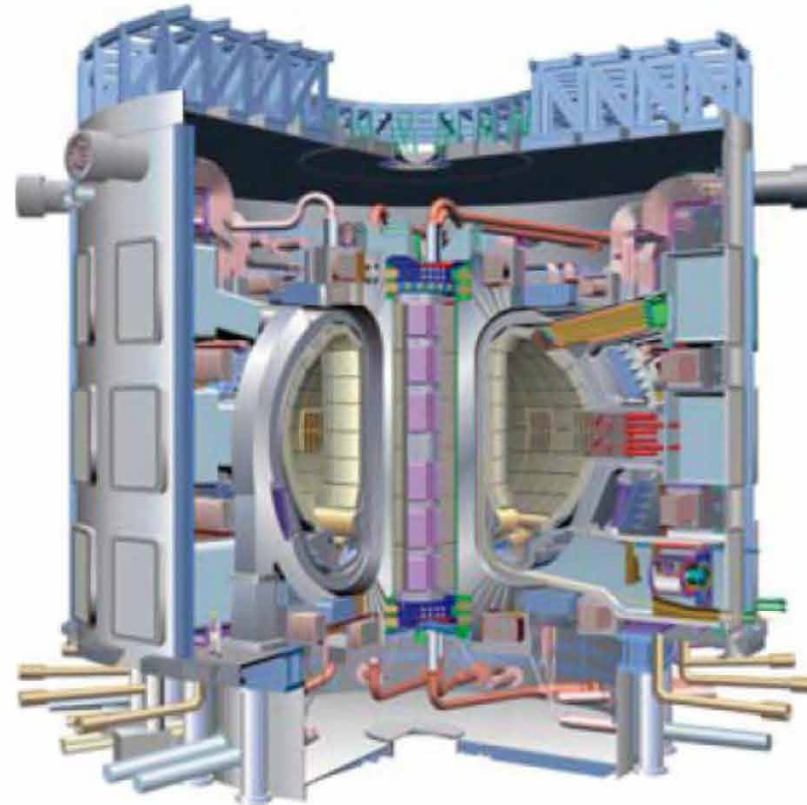
Magnetbau für Großeinrichtungen

Beschleuniger für die Teilchenphysik

Kernfusionsreaktoren

Darstellung: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT

Large Hadron Collider, LHC at CERN



**International Thermonuclear
Experimental Reactor, ITER**

> 500 to Nb_3Sn



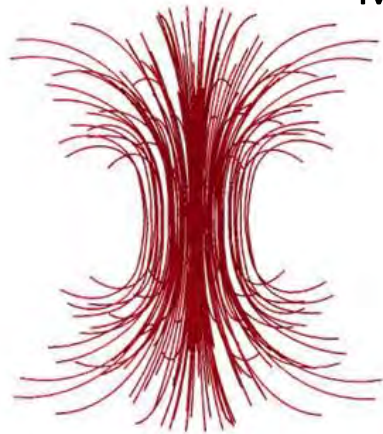
ITER Kabel

sl Hochfeldmagnete

sl Labormagnete: Erreichte physikalische Parameter ohne Quench

Darstellung: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT

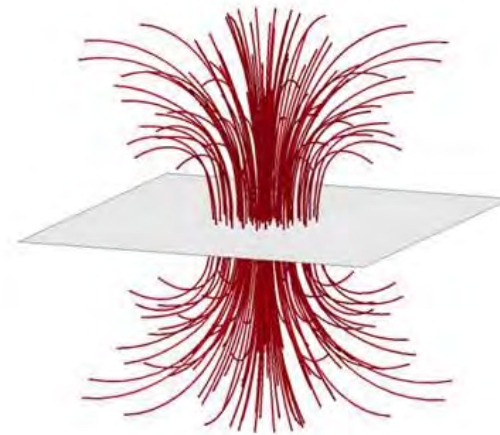
Magnetischer Fluß



$$\Phi = \int B \, dA$$

$$\cong 0,54 \, \text{Wb}$$

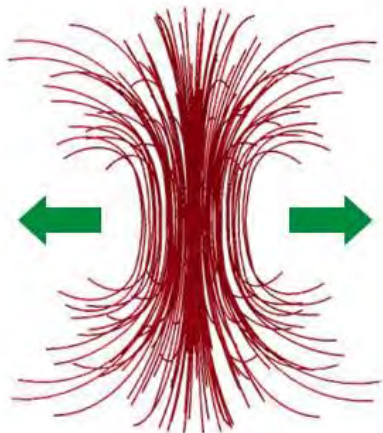
Flußdichte



$$B_0 = 20 \, \text{T}$$

$$= 20 \, \text{Vs} / \text{m}^2$$

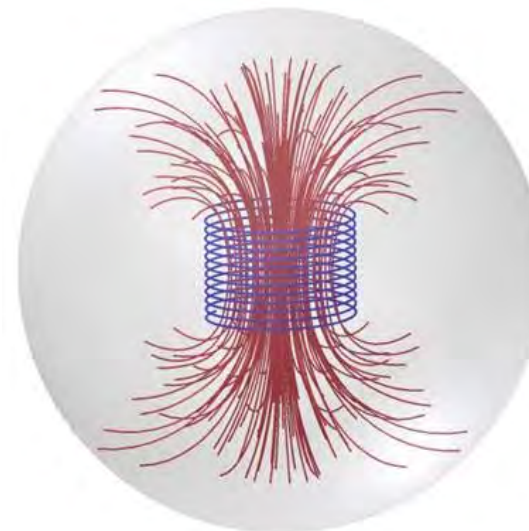
Magnetischer Druck



$$p_{0,mag} = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$$

$$\cong 160 \, \text{MPa}$$

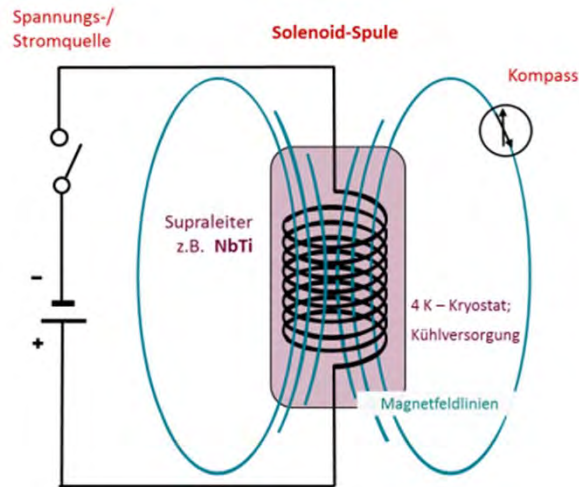
Gespeicherte Energie



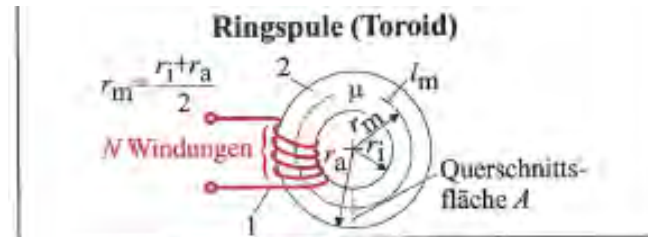
$$E = \int \frac{B^2}{2\mu_0} \, dV$$

$$\cong 24 \, \text{MJ} \approx 7 \, \text{kWh}$$

sl Hochfeldmagnete

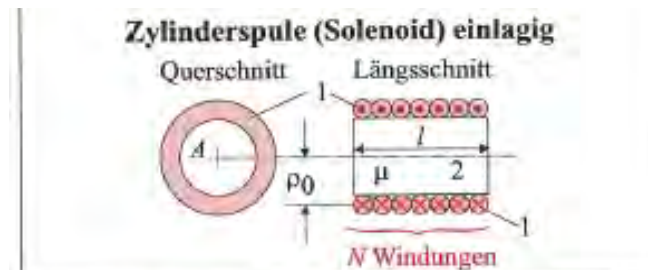


Stromänderung Elektromagnet



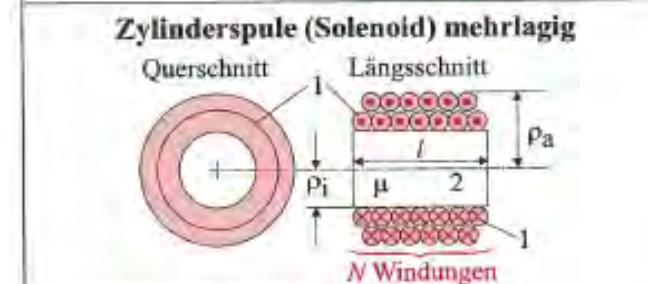
$$L = \mu \frac{N^2 A}{l_m} = \mu \frac{N^2 A}{2\pi r_m}$$

für $(r_a - r_i) \ll r_m$



$$L = \mu \frac{N^2 A}{l}$$

für $\rho_0 \ll l$ und dünne Leiter



$$L = \mu \frac{N^2 \pi}{6} \frac{\rho_a^4 - 4\rho_a \rho_i^3 + 3\rho_i^4}{l(\rho_a - \rho_i)^2}$$

für $(\rho_a + \rho_i) \ll l$

Selbstinduktion (Gegenspannung):

Eine Änderung des Spulenstroms (d.h. Änderung des erzeugten Magnetfelds) erzeugt eine Spannung U_{ind} , die der Ursache entgegengerichtet ist (Lenz-Regel)!

$$U_{ind} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

L'	Induktivitätsbelag	H/m	r_0, ρ_0	Leiterradius, Zylinderradius
A	Querschnittsfläche	m ²	$r_{a,i}$	Radius des Toroid außen, innen
μ	Permeabilität ($\mu = \mu_0 \mu_r$)	H/m	r_m	mittlerer Radius
d, b	Abstand, Breite	m	$\rho_{a,i}$	Radius des Zylinders außen, innen
l_m, l	mittlere Toroidlänge, Länge	m	N	Anzahl Windungen

Spulen, Induktivität L [in H, Henry] lt. Formelsammlung

sl Hochfeldmagnete

Stromänderung sl Magnet:

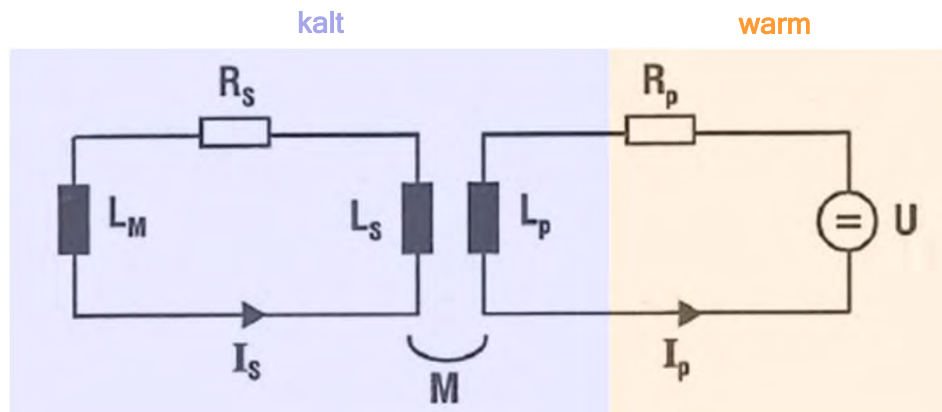
Hochfahren: + 4 V (für Überwindung Gegenspannung)

Strom wird langsam hochgefahren,
gespeicherte magnet. Energie stetig erhöht

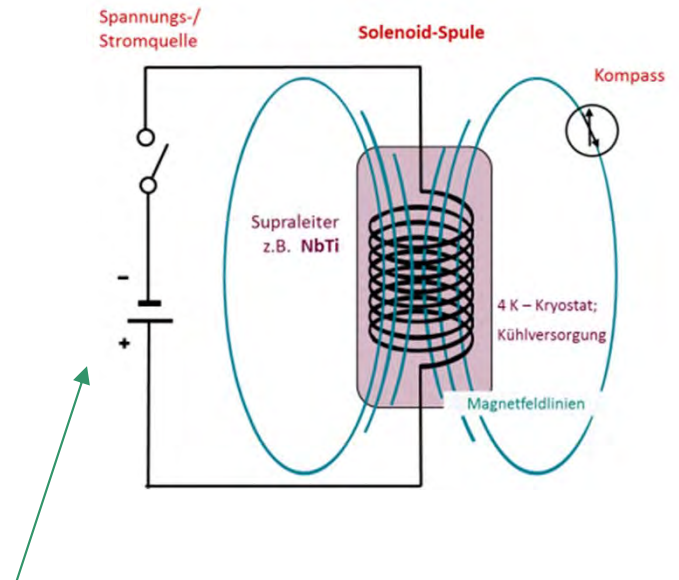
Halten: 0 V

Entladen: - 4 V (für Überwindung Gegenspannung)

Strom wird langsam reduziert,
gespeicherte magnet. Energie stetig herausgenommen



sl Spule L_M , sl Transformator M mit Primär-/Sekundärspule L_P/L_S , Netzgerät U (R_P, P_S nur als Rechengröße); $I_S \gg I_P$



Netzgeräte

(kommerziell verfügbar, unkompliziert)

$$U \approx 5 \text{ V} \dots 30 \text{ V}$$

$$I \approx 100 \text{ A} \dots 50 \text{ kA} \rightarrow \text{Problem}$$

Stromzuführungen!

Regelung: $U = \text{konst.}$ oder $\Delta I/\Delta t = \text{konst.}$

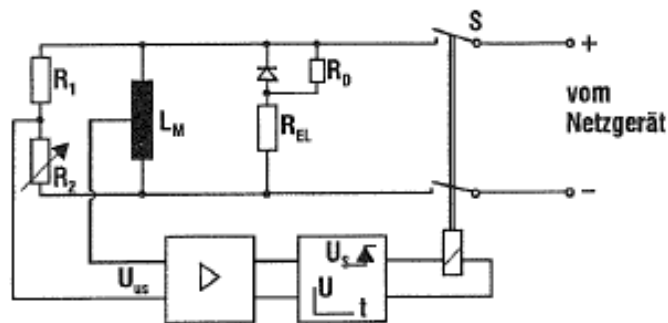
Freilaufdiode gegen indukt. Überspannung

⇐ alternativ: sl Transformator
innerhalb des Kryostaten

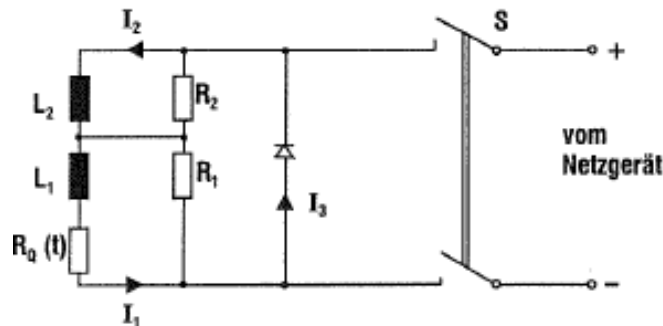
sl Hochfeldmagnete

Quenschutzdioden, Quenschutzverschaltung

hohe Energiemengen magnetisch gespeichert; im Quenchfall
Vernichtung über Widerstand R
(Verhinderung Lichtbögen, therm. Schädigung sl Spule)



sl Spule L_M ; R_1 , R_2 hochohmig f. Quenchdetektion
falls $U_s > \text{Grenzwert}$, Öffnung Schalter S ,
Stromabbau über R_{EL} und Quenschutzdiode
(hochohmiger Schutzwiderstand R_D)

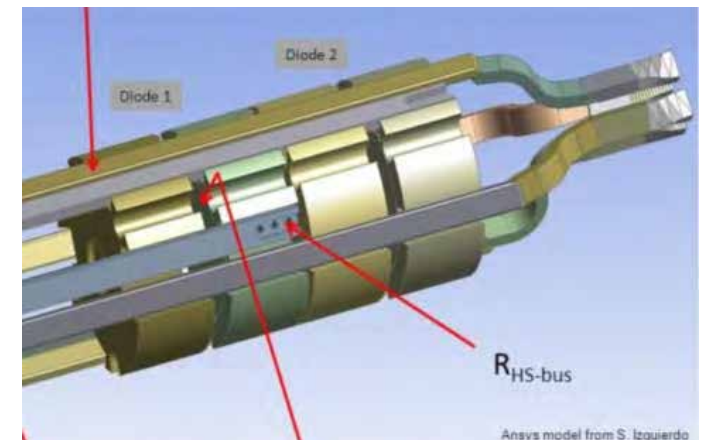


Schaltungsbeispiel für sl Teilspulen L_1 , L_2

bei Quench L_1 (dargestellt durch $R_{2Q}(t)$), Stromabbau I_1 separat
über R_1 möglich

Nachteil: Verluststrom über R_1 , R_2 während Laden

P. Komarek,
Hochstromanwendung
der Supraleitung, 1995



Quenschutzdioden CERN

SMES - sl magnet. Energiespeicher

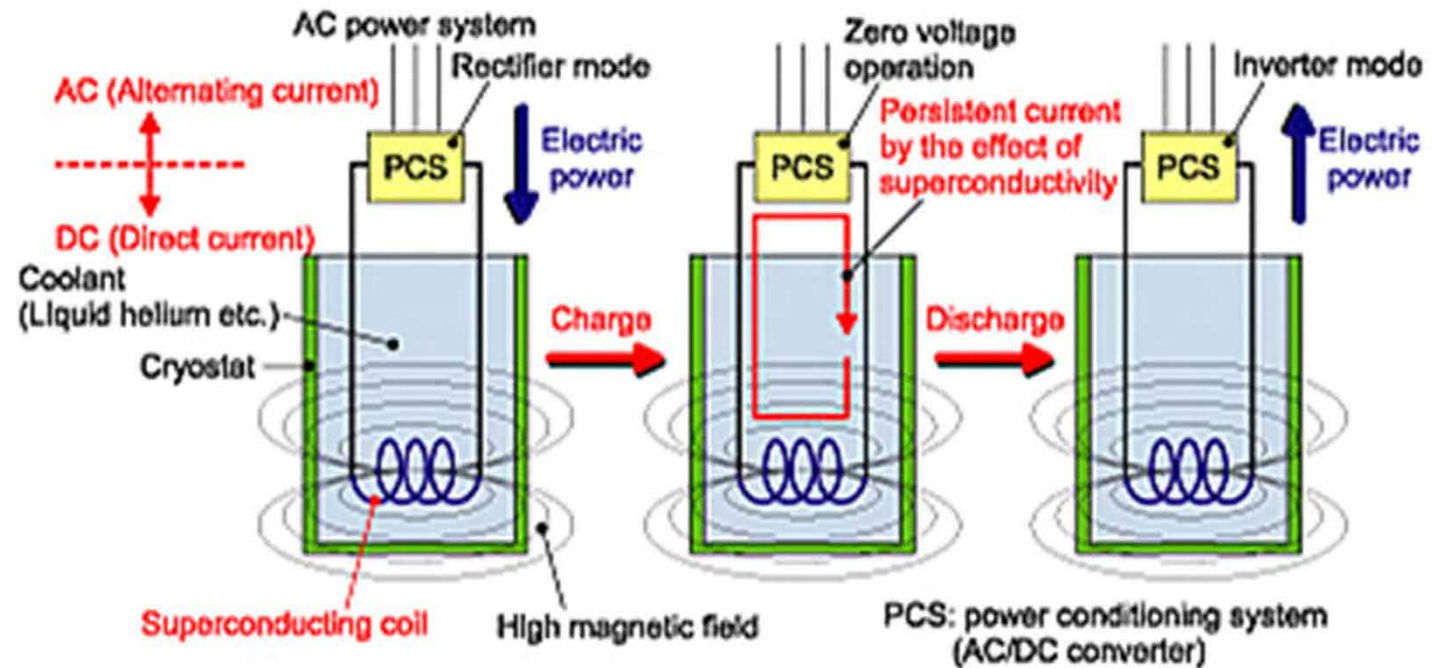
Grundprinzip:

z.B.

Laden: + 3V

Speichern: 0 V

Entladen: -3 V



Magnetfeld, gespeicherte Energie:

$$W = \frac{1}{2} L \cdot I^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \cdot B^2 \cdot V_{\text{spule}}$$

L: Induktivität Spule; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ V} \cdot \text{s} / \text{A} \cdot \text{m}$

Verluste: AC/DC-Umrichter

Stromzuführungen

hoher Aufwand Kryostat u. Spule

SMES: Energiespeicherdichte 2,8 ... 25 kWh/m³, z.B.:

- μ SMES: Flickerausgleich; 0,28 kWh / 1 MW

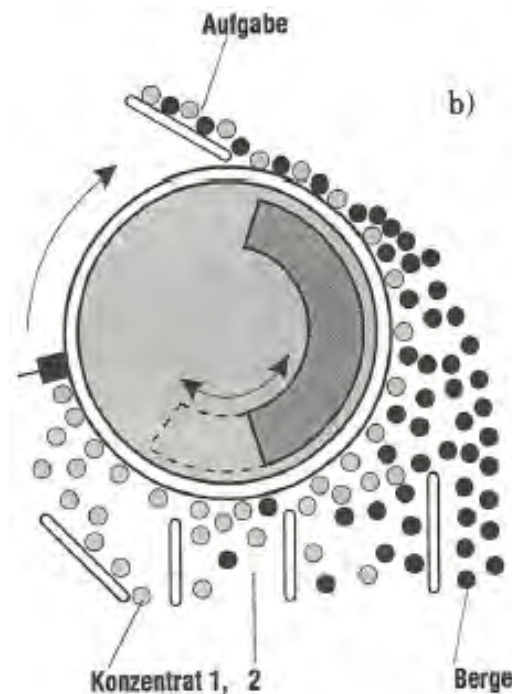
← Demonstrationsstatus

- Sekundenreserve Kraftwerk: 10 MWh / 1 GW (sl Torus, Ø 30 m)

← bislang nur Konzepte

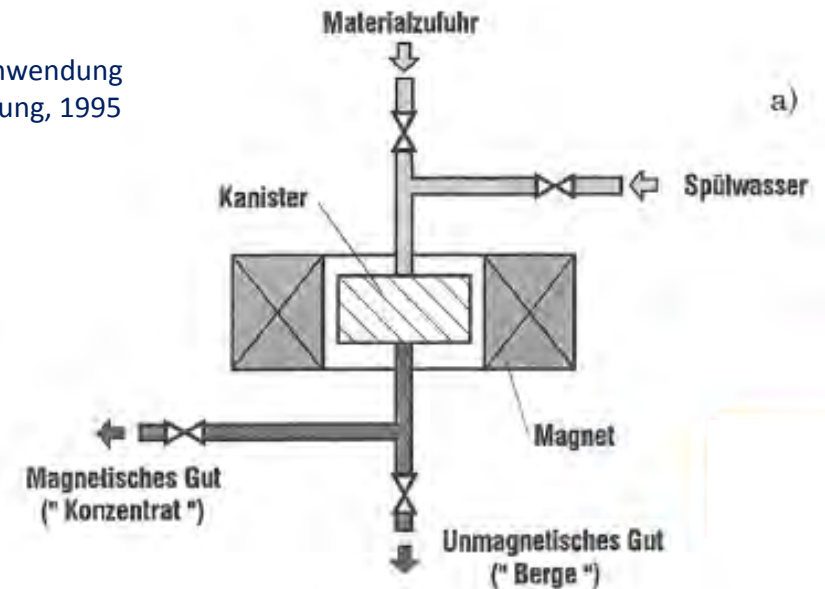
sl Hochfeldmagnete

Anwendungsbeispiel sl Magnetscheider



OGMS - Open Gradient Magnet. Separation
 sl NbTi-Magnet, $B \approx 5 \text{ T}$ (quasi statisch),
 rotierende Außentrommel
 Trennung paramagnetische / diamagnetische
 Partikel
 (Magnetit – Serpentin – Trennung Bergwerk)

P. Komarek,
 Hochstromanwendung
 der Supraleitung, 1995



HGMS - High Gradient Magnet. Separation
 sl Magnet, $B \approx 2 \dots 5 \text{ T}$, warme Bohrung $\varnothing \approx 500 \text{ mm}$
 Kanister gefüllt mit Stahlwolle, hohe B-Gradienten
 Trenngut (z.B. Kaolinerde) in Wasser
 aufgeschlämmt. Verunreinigungen (z.B. rote
 Eisenverbindungen) werden fixiert, später bei
 $B = 0$ ausgewaschen.